激素小结 & 男性生殖 ★★★（1~3 题）
应激：ACTH 和 GC（最重要）、儿茶酚胺 CA（Adr+NE）、生长激素 GH、催乳素 PRL、血管升压素 VP/ADH、内啡肽、醛固酮、胰高血糖素“小儿长了乳牙非吃盐糖糖”（2004、2014）

	胰岛素（2007）	胰高血糖素	生长激素（2007、2009、2017、2019、2026）	甲状腺激素（2002、2010、2011、2012）
性质	肽与蛋白质类	肽与蛋白质类	肽与蛋白质类	胺类（2013）
受体	酪氨酸激酶受体 （通过 IRS 发挥作用，2010）	GPCR	生长激素：酪氨酸激酶结合型受体 生长激素→ IGF →酪氨酸激酶受体（2014）	核受体（慢速基因效应）：主要 膜受体（快速非基因效应）
血糖	↓（2009）— 糖原合成↑、糖酵解↑ 糖原分解↓、糖异生↓	↑	↑ { 垂体性糖尿 急性低血糖显著刺激生长激素↑	先↑（餐后）后↓（恢复） 甲亢血糖↑（2023）
脂类	合成↑	分解↑	分解↑ + 脂肪酸氧化↑“高高瘦瘦” （能量来源由糖向脂代谢转移，2016）	分解↑＞合成↑（体脂↓、血胆固醇↓）
蛋白质（2004、2005）	合成↑ — 正氮平衡 血氨基酸和尿素↓	分解↑	合成↑（2011）	生理量合成↑ — 与生长激素协同促进骨等 对神经系统最重要（2003、2019） 大剂量分解↑（2020）— 骨基质蛋白分解致骨质疏松、血钙↑（2023、2024）
红细胞			↑	↑
体温			产热	产热（解偶联蛋白↑→ BMR ↑）
调节	代谢物血糖（最主要）→↑（1998） 血氨基酸、脂肪酸、酮体→↑ 胃肠激素→↑ GIP、GLP 前馈（血糖升高前即可，2006、2016、2026） 生长激素、糖皮质激素、甲状腺激素→↑ 胰高血糖素→↑（旁分泌直接、升高血糖间接） 生长抑素→↓（旁分泌，2015） 迷走神经→↑ 交感神经、儿茶酚胺→↓（2022） 低血钾（醛固酮等）→↓	生长抑素 和胰岛素 （旁分泌）→↓	下丘脑双重激素调节（无靶腺，2000、2012） 慢波睡眠生长激素↑、快波睡眠生长激素↓ 入睡后 1 小时血生长激素达高峰	神经调节：交感神经→↑、副交感神经→↓ 负反馈：下丘脑 - 腺垂体 - 甲状腺轴（1996、1998、2008） 饥饿时瘦素↓→对 TRH 分泌的刺激↓→ TH ↓（2025） 免疫：TPOAb、TGAb、TRAb（TSAb 和 TBAb） 自身调节：碘阻滞效应 /Wolf-Chaikoff
其他	促进 K^+ 进入细胞	靶器官肝脏（2014）	幼儿缺乏生长激素致侏儒症 幼儿生长激素过多致巨人症 成人生长激素过多致肢端肥大症（2021）	幼儿缺乏甲状腺激素致呆小症 / 克汀病（2004） 甲减：黏液性水肿（组织间隙黏蛋白↑） 促进 K^+ 进入细胞 合成 — Na^+-I：滤泡上皮聚碘（2015） 需 TPO：碘活化、酪氨酸碘化和缩合 （甲状腺激素大量储存在细胞外）